Ejercicio 4. GeoWebCache



Contenido

Creación de un caché de teselas raster 3
Almacenamiento en cache “bajo demanda” 8
Configuración y creación de teselas vectoriales 9
Visualización de capas con Google Earth..... 12
Visualizando las capas 12
Enlace de red..... 12

Creación de un caché de teselas raster

Hay dos pasos en la creación pro-activa de una cache de teselas:

1. Configuración de las propiedades del almacenamiento en caché, y
2. La creación de teselas

Vamos a establecer las propiedades de la caché de nuestro esquema de teselas para nuestro mapa base `worldgroup`.

1. Para comenzar abre GeoWebCache introduciendo en el navegador la url:

   http://localhost:8080/geoserver/gwc

2. Pincha en el enlace *A list of all the layers and automatic demos* para ver todos los elementos actualmente servidos por GeoServer.

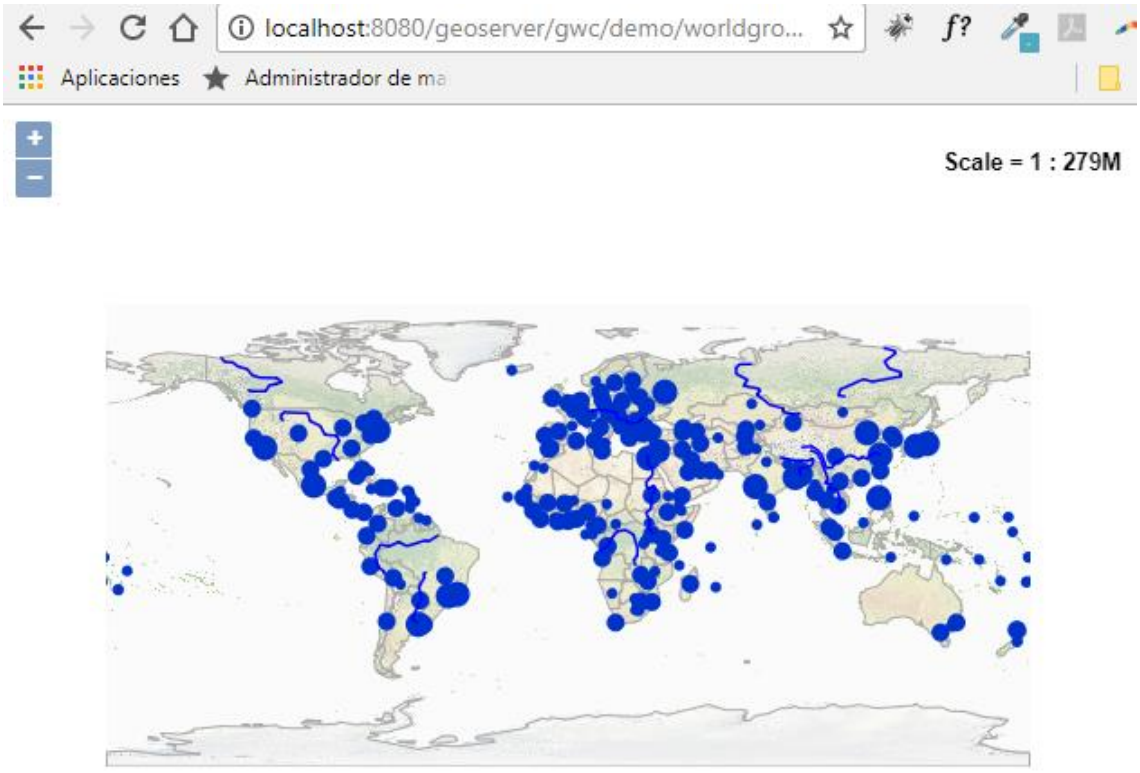


Layer name:	Enabled:	Grids Sets:	
earth:cities Seed this layer	true	EPSG:4326 EPSG:900913	OpenLayers: [pbf, png, jpeg] KML: [png, jpeg] OpenLayers: [pbf, png, jpeg]
earth:countries Seed this layer	true	EPSG:4326 EPSG:900913	OpenLayers: [png, jpeg, pbf] KML: [png, jpeg] OpenLayers: [png, jpeg, pbf]
earth:relieve Seed this layer	true	EPSG:4326 EPSG:900913	OpenLayers: [png, jpeg] KML: [png, jpeg] OpenLayers: [png, jpeg]
earth:rivers Seed this layer	true	EPSG:4326 EPSG:900913	OpenLayers: [png, jpeg] KML: [png, jpeg] OpenLayers: [png, jpeg]
nurc:Arc_Sample Seed this layer	true	EPSG:4326 EPSG:900913	OpenLayers: [png, jpeg] KML: [png, jpeg] OpenLayers: [png, jpeg]
nurc:Img_Sample Seed this layer	true	EPSG:4326 EPSG:900913	OpenLayers: [png, jpeg] KML: [png, jpeg] OpenLayers: [png, jpeg]

3. Verás como la capa `cities` tiene habilitada, a diferencia del resto de capas, la salida en formato de teselas vectoriales: **`pbf (protobuf)`**. Puedes hacer clic en alguno de estos enlaces para ver el aspecto y fijarte en la url que se genera, que será de este estilo:

   http://localhost:8080/geoserver/gwc/demo/earth:cities?gridSet=EPSG:4326&format=application/vnd.mapbox-vector-tile

4. Busca el grupo de capas `worldgroup` en la lista y haz clic en la vista previa con OpenLayers [png]



5. Vuelve a la página principal GeoWebCache.

6. Busca el grupo de capas `worldgroup` y haz clic en Seed this layer:



Otra manera de acceder a las opciones de cacheado de imágenes es desde GeoServer.

Accede al panel de la izquierda al grupo **Cacheado de teselas → Capas en caché**. A continuación, seleccionamos el grupo de capas `worldgroup` y pinchamos en la opción **Seed/truncate.** También podemos eliminar todas las *teselas*, haciendo clic en **Empty.**

7. Crearemos una tarea nueva, que incluye los niveles de la escala, los límites de las teselas, y el formato de la imagen para el cache de `worldgroup`.

8. Procura que los valores sean como los que se indican a continuación:

    - **Number of tasks to use:** Esto se refiere a la gestión de procesador para la tarea. La regla de oro es establecer este valor en dos veces (2x) el número de núcleos de tu sistema. Si trabajas a nivel local, deja el número en 2.

    - **Type of operation**: Selecciona ***Reseed.***

        - *Reseed*, genera todos los *tiles*.
        - *Seeds*, llena los huecos donde no existen *tiles*.
        - *Truncate,* vacía la memoria caché.

    - **SRS**: Tienes que elegir el SRS en el que se renderizarán las teselas. Lo vamos a hacer en **EPSG:4326**

    - **Format**: Este valor determina que formato de salida de imagen usará el servicio de mapas cuando se creen las teselas. Esto determina:

        - El tamaño en el disco de las teselas
        - La calidad de imagen, y
        - La capacidad de hacer el fondo de las teselas transparente.

      Esto se puede dejar como **image/png**.

    - **Zoom start**: El nivel de zoom superior, en general suele ser una buena idea crear las teselas desde el nivel de zoom más alto hacia abajo. Deja esto en **00**.

    - **Zoom stop**: El nivel de zoom más bajo. Cuanto más alto, el proceso llevará más tiempo. Deja esto en **8**.

    - **Bounding box**: Como se señaló anteriormente, se puede elegir pre-crear solo una porción del área total. Vamos a generar el cache de toda la zona, así que deja estos campos en blanco.

    Las propiedades quedan así:

Number of tasks to use: `2`

Type of operation: `Reseed`

Grid Set: EPSG: `4326`

Format: `png`

Zoom Start: `0`

Zoom Stop: `8`

Bounding Box: `[empty]`

9. El botón ***Submit*** inicia el proceso de creación de *tiles*. El equipo irá lento durante un rato mientras se generan los *tiles* y se guardan en el directorio de caché. Paciencia, debes esperar a que el proceso finalice. El proceso durará alrededor de 1 hora (depende del procesador de tu equipo).



10. Haz clic en ***Refresh List*** para ver la cuenta atrás del tiempo restante estimado. Cuando la capa se almacene en caché se te redirigirá a la página de propiedades.

Ya hemos almacenado en cache nuestro primer mapa. Las teselas se almacenan en directorios dentro de `\data_dir\gwc`

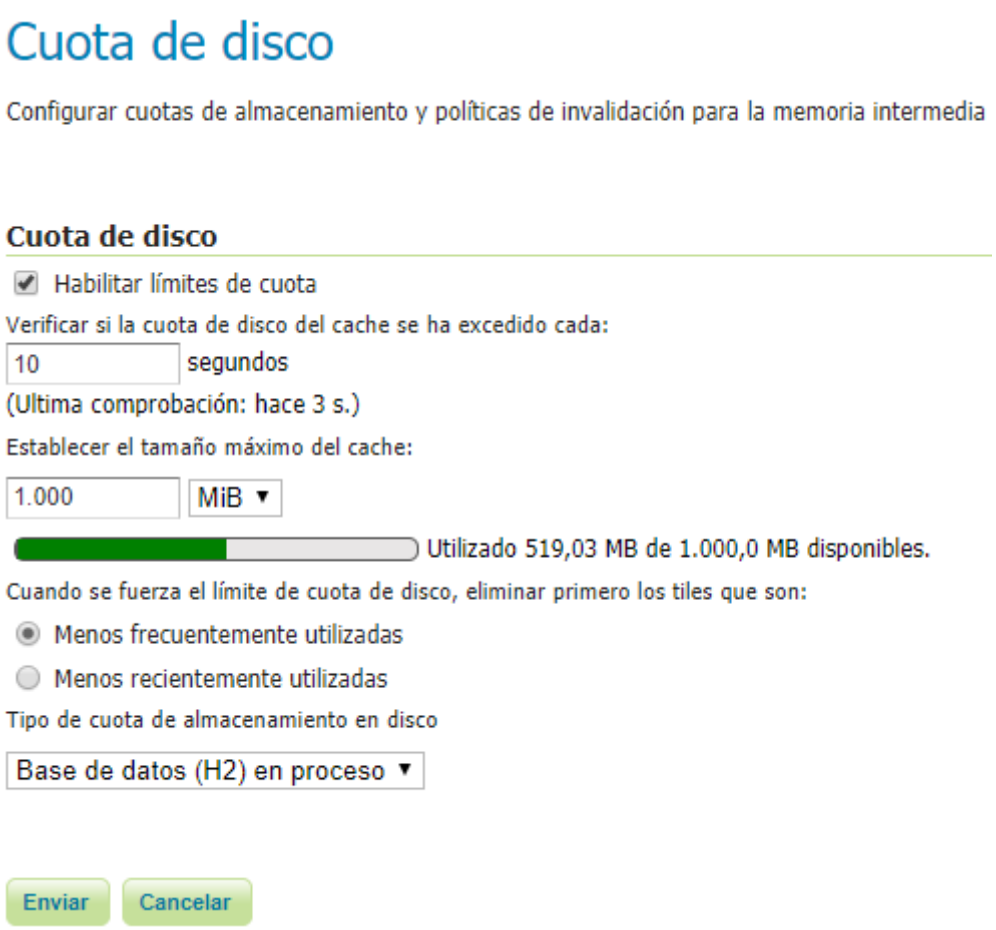
Para más detalles sobre cómo configurar tu propio esquema de teselas, incluyendo las proyecciones personalizadas, visita la documentación de GeoWebCache.

Vuelve a GeoServer y en el panel de la izquierda en el grupo selecciona **Cacheado de teselas → Cuota de disco.**

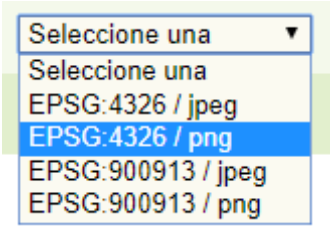
Habilita los límites de cuota.

Estableceremos el tamaño máximo del cache a 1000 MiB.

Haz clic en el botón **Enviar** para guardar los cambios realizados.



Vamos a comprobar la cuota que hemos utilizado. Ve a **Cacheado de teselas → Capas en caché,** comprueba el espacio de disco utilizado (Cuota utilizada) y previsualiza el mapa en la proyección EPSG:4326/png para comprobar la velocidad de renderizado.



Ejercicio nº 1. Anota en la plantilla de resultados el tamaño que ocupan en disco las teselas de `worldgroup`.

Almacenamiento en cache “bajo demanda”

No necesitamos hacer mucho para almacenar en cache los *tiles* bajo demanda. Sólo tenemos que solicitar las imágenes del mapa desde nuestro WMS a través del proxy de tiles. GeoWebCache (GWC) se encargará de todo lo demás.

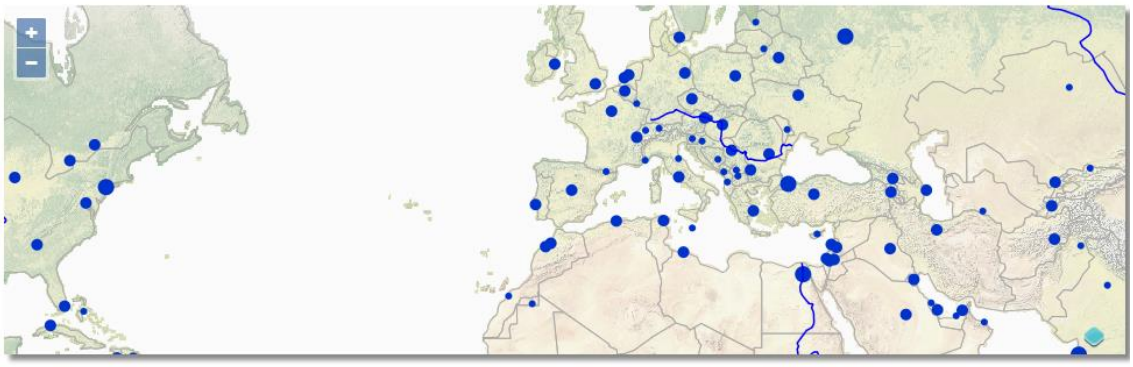
En esta sección vamos a visualizar dos mapas: un mapa para usar imágenes en caché de GWC por encima de nuestro WMS local, luego compararemos los tiempos de entrega de los elementos cacheados con peticiones completas de WMS.

El mapa visualizado tendrá 8 niveles de zoom almacenados en caché con el método *by seeding* y el resto de tiles se crearán bajo demanda cuando naveguemos por debajo de ese nivel de zoom.

Ve al directorio <webmapping>\web y abre el archivo `ol_map_comparativa_GeoWebCache.html`

Deberías ver dos mapas en una página web. Los mapas en el mismo nivel de zoom y extensión:

Mapa sin cachear



Mapa cacheado que usa las teselas generadas con GWC



El mapa superior está configurado para renderizar la capa `worlgroup` como una imagen WMS. El mapa inferior muestra la misma capa `worlgroup`, pero está configurado para renderizar las teselas de imagen.

Desplázate en ambos mapas y ajústalos, ¿observas diferencias?

Ejercicio nº 2. Haz una captura de pantalla con los dos mapas y comenta si se nota la velocidad de renderizado de las imágenes.

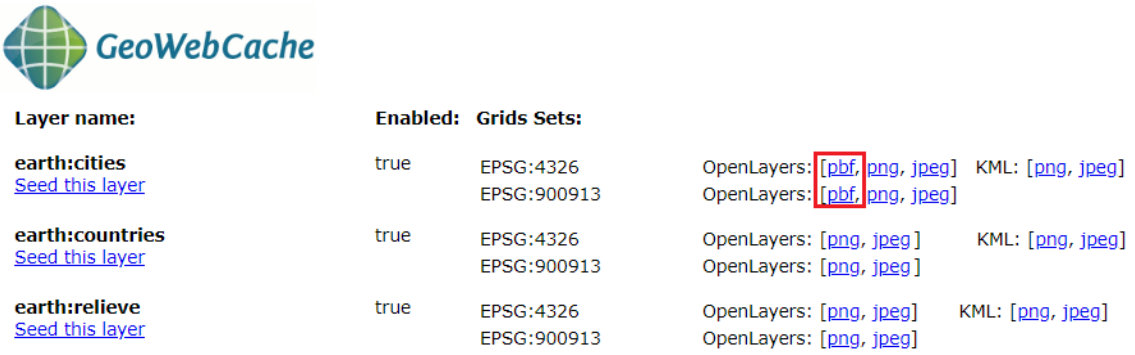
Configuración y creación de teselas vectoriales

Vamos a establecer las propiedades de la caché de nuestro esquema de teselas para nuestra capa `cities`.

1. Volvemos a la página principal de GeoWebCache introduciendo en el navegador la url:

   http://localhost:8080/geoserver/gwc

2. Pinchamos en el enlace *A list of all the layers and automatic demos* para ver todos los elementos actualmente servidos por GeoServer.



3. Verás como la capa `earth:cities` tiene habilitada, a diferencia del resto de capas, la salida en formato de teselas vectoriales (pbf).

4. Debajo del nombre de la capa `earth:cities` haz clic en Seed this layer.

5. Crearemos una tarea nueva, que incluye los niveles de la escala, los límites de las teselas, y el formato de la imagen para el cache de `cities`.

6. Los valores que introduciremos serán los siguientes:

Number of tasks to use: `2`

Type of operation: `Reseed - regenerate all tiles`

Grid Set: EPSG: `4326`

Format: `application/vnd.mapbox-vector-tile`

Zoom Start: `0`

Zoom Stop: `8`

Modifiable Parameters: STYLES: `cities_filter`

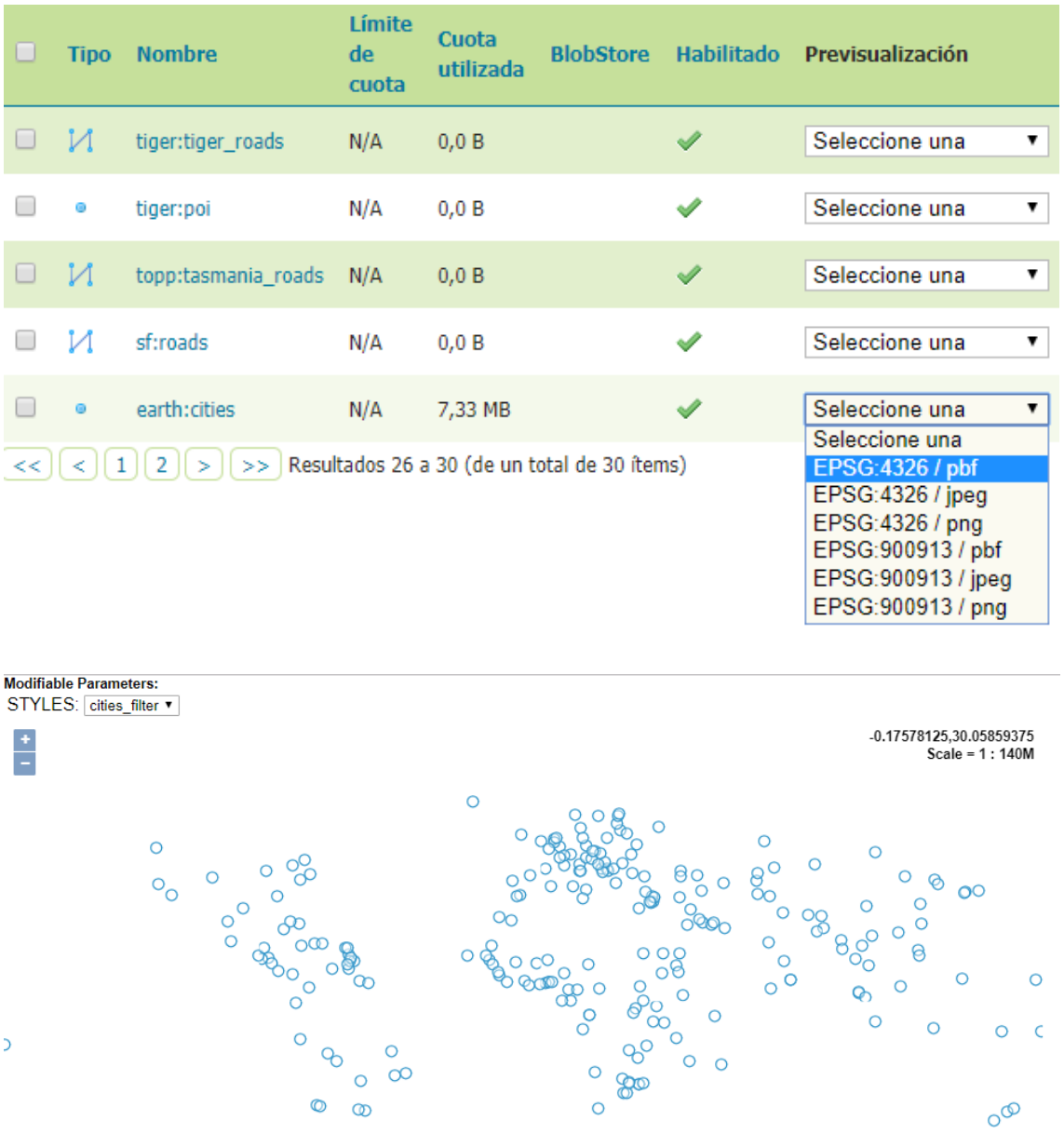
Bounding Box: `[vacío]`

Dejaremos el resto de valores con los valores que aparecen por defecto.

7. El botón ***Submit*** inicia el proceso de creación de *teselas*. De nuevo debes ser paciente, aunque este proceso durará mucho menos que la generación de teselas raster.

Id	Layer	Status	Type	Estimated # of tiles	Tiles completed	Time elapsed	Time remaining	Tasks	
135	earth:cities	RUNNING	RESEED	104,658	31,072	53 seconds	36 seconds	(Task 1 of 2)	Kill Task

8. Haz clic en el enlace ***Refresh List*** para ver la cuenta atrás del tiempo restante estimado. Cuando la capa se almacene en caché se te redirigirá a la página de propiedades.
9. Ahora vamos a comprobar la cuota de disco que hemos utilizado. En GeoServer, ve a **Cacheado de teselas → Capas en caché,** comprueba el espacio de disco utilizado (Cuota utilizada) y previsualiza el mapa en la proyección EPSG:4326/pbf.



Ejercicio nº 3. Haz una captura de pantalla con la previsualización de la capa ***cities*** con el formato de teselas vectoriales (EPSG:4326 / pbf).

Visualización de capas con Google Earth

Google Earth es un potente visor de mapas 3D. GeoServer se integra con Google Earth, proporcionando como salida nativa un KML, lo que permite a cualquier capa servida por GeoServer cargarse dentro de Google Earth. Además, hay funciones adicionales de visualización que son posibles a través de Google Earth, tales como filtros, leyendas y extrusiones. En este ejercicio visualizaremos en Google Earth el grupo de capas que hemos almacenado en caché.

Visualizando las capas

GeoServer genera de forma nativa datos en KML (*Keyhole Markup Language*). Este es el lenguaje de marcado que se utiliza en Google Maps y Google Earth. De esta manera, es fácil convertir shapefiles o cualquier otro dato geoespacial a un formato que Google entienda.

Hay dos formas de ver los datos en Google Earth. La primera es estáticamente cargando un archivo KML. El segundo es el uso de un enlace de red. Vamos a ver esta segunda opción.

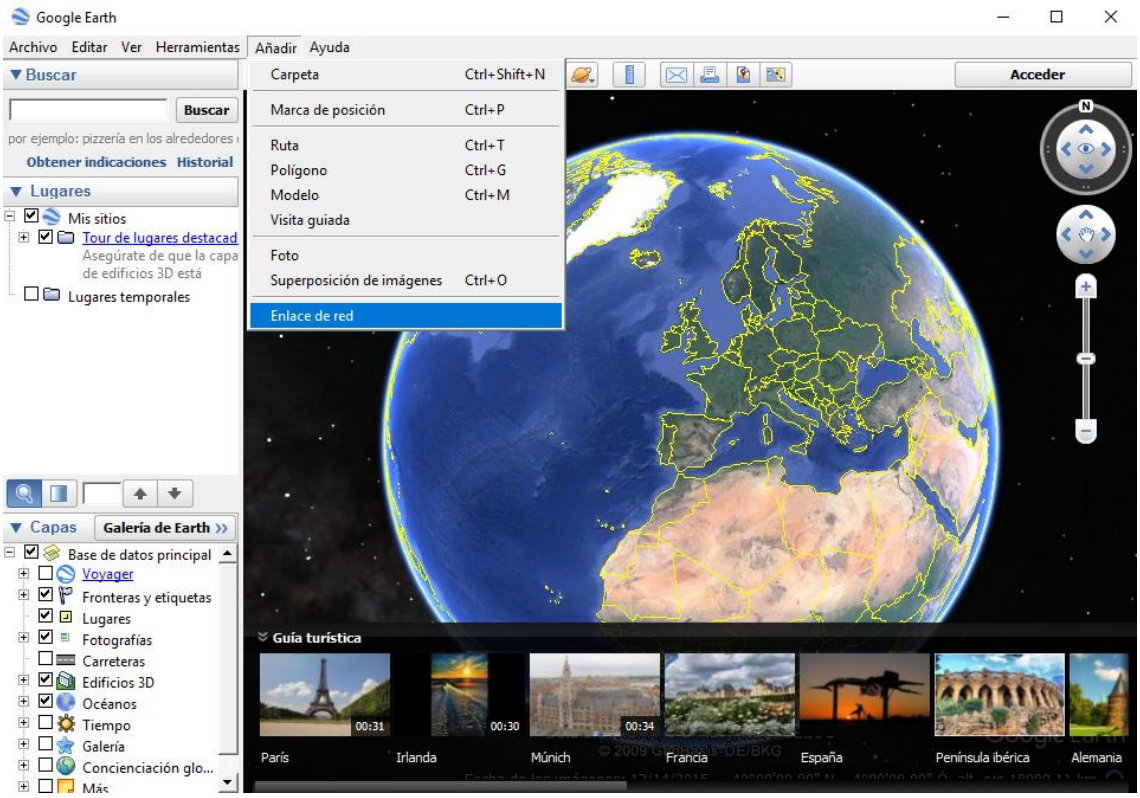
Enlace de red

Conectaremos Google Earth a un KML de GeoServer a través de un enlace de red. Esto permite que la vista en Google Earth se actualice dinámicamente.

1. Descarga e instala la aplicación Google Earth.

2. Abre Google Earth.

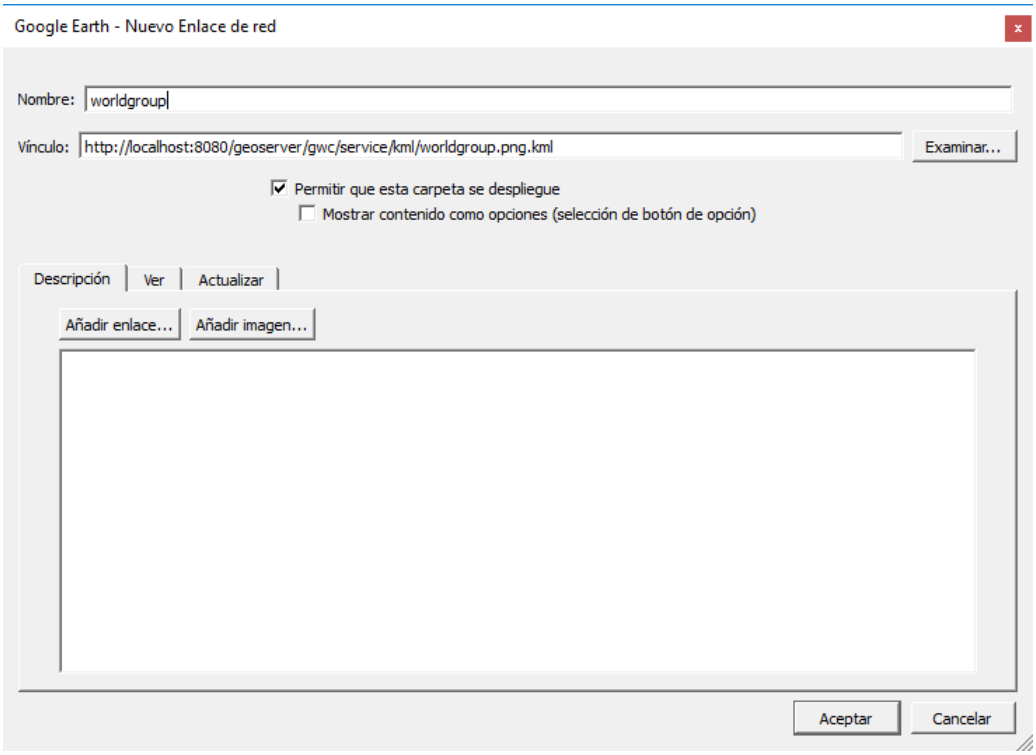
3. Para añadir un nuevo enlace de red, ve al menú superior y selecciona **Añadir → Enlace de red**.



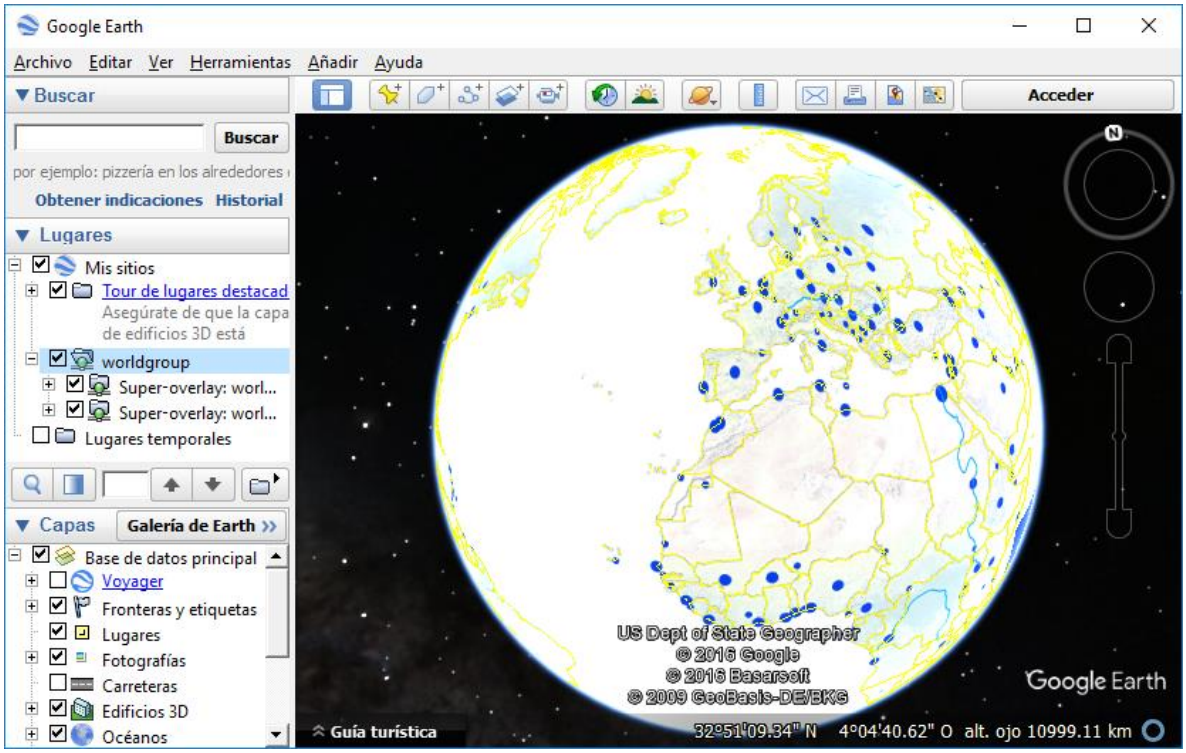
4. En el cuadro de diálogo que aparece, escribe "worldgroup" en el campo **Nombre**.

5. En el campo **Vínculo** introduce la siguiente URL:

   http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/kml/worldgroup.png.kml



6. Clic en **Aceptar** para finalizar.



Ejercicio nº 4. Haz una captura de pantalla con el resultado y pégala en la plantilla de resultados